MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 2

Sammenhæng mellem spænding og tøjning, deformationsenergi og flydekapacitet

Svarvejledning · Kapitel 3: Introduktion til materialer og fremstilling · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp02_toejningsenergi.html`

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 2: Sammenhæng mellem spænding og tøjning, deformationsenergi og flydekapacitet

(a) Teori & forklaring: Redegør for Hookes lov for en tredimensional fleraksial spændingstilstand, herunder elasticitetsmodulet E og Poissons tal ν. Forklar udtrykket for den elastiske deformationsenergitæthed $u = \frac{\sigma^2}{2E}$ ved enaksial trækbelastning, herunder hvad de enkelte størrelser repræsenterer, og hvilke antagelser der ligger bag. Definér resiliensmodulet $u_r = \frac{S_y^2}{2E}$, og forklar dets fysiske betydning.

(b) Designopgave: En stålstang ($d = 20$ mm, $L = 1$ m, $E = 200$ GPa, $\nu = 0{,}30$, flydespænding $S_y = 250$ MPa) belastes med en aksial kraft $F = 62{,}83$ kN (areal $\approx 314{,}16$ mm^2). **(1)** Beregn den aksiale spænding σ_x, den aksiale tøjning ϵ_x, tværkontraktionen Δd samt sikkerhedsfaktoren mod flydning n_y. **(2)** Beregn deformationsenergitætheden u, den samlede lagrede deformationsenergi U, resiliensmodulet u_r samt den maksimale elastiske energikapacitet U_{max}, før flydning indtræffer.

Find det i bogen

Kap. 3: Poissons forhold s. 61–62 · §3.5.4 *Resilience and Toughness*, s. 63 · §3.6 *Stress-Strain Relationships* (generaliseret Hookes lov), s. 67.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 3.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

Ordene på den officielle liste: Listen siger **deformationsenergi** og **resiliensmodul**. Her på siden hedder det tøjningsenergi og modulus of resilience. Det er det samme. To spørgsmål i ét. **Første halvdel** handler om, at et materiale ikke kun reagerer i den retning, du trækker: trækker du en stang, bliver den også *tyndere*. Poissons forhold er tallet, der siger hvor meget. I 3D skal alle tre retninger kobles sammen — det er den generaliserede Hookes lov. **Anden halvdel** handler om, at et belastet elastisk emne opfører sig som en oprullet fjeder: der er **energi** gemt i det. Du skal kunne forklare hvor meget, og hvor meget der maksimalt kan gemmes, før materialet flyder.

Kernen i ét billede: Spænding og tøjning er to sider af samme sag — og arealet mellem dem er energi. Modulus of resilience er arealet helt op til flydegrænsen: materialets evne til at absorbere et stød uden at tage varig skade.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner

Hvorfor bliver en stang tyndere, når man trækker i den?

Materialets rumfang vil helst være nogenlunde konstant. Strækker du atomerne fra hinanden i længderetningen, trækker de sig lidt sammen på tværs. Forholdet mellem de to er **Poissons forhold** $\nu = -\epsilon_{tv_r}/\epsilon_{l_ngde}$. For de fleste metaller er $\nu \approx 0{,}3$. Det er et rent geometrisk koblingstal, ikke en styrke.

Hvorfor 3D-udgaven overhovedet er nødvendig

I en trykbeholder eller under et rullende leje bliver materialet trykket fra flere sider samtidig. Trykket i én retning får materialet til at ville *udvide* sig i de to andre — og hvis noget forhindrer det, opstår der spænding uden at nogen har trukket i den retning. Derfor skal de tre retninger kobles: $\epsilon_x = \frac{1}{E}\left[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)\right]$, og tilsvarende for y og z.

Hvor energien kommer fra

Når du trækker langsomt i stangen, udfører kraften et arbejde. Er alt elastisk, går intet til spilde — arbejdet ligger gemt i materialet og kommer tilbage, når du slipper. Præcis som en fjeder. Fordi kraften vokser lineært fra 0 til F, er arbejdet **halvdelen** af slutkraften gange forlængelsen: $W = \frac{1}{2}F\delta$. Det er trekanten under kurven — deraf 1/2-tallet i alle energiformler.

Hvad modulus of resilience bruges til

u_r er arealet under kurven *helt op til flydegrænsen*. Det er den energi pr. kubikmeter, materialet kan sluge og aflevere igen uden varig deformation. Det er derfor fjederstål har høj S_y og relativt lav E: $u_r = S_y^2/(2E)$ belønner høj flydespænding og straffer stivhed. En fjeder skal kunne gemme energi — ikke være stiv.

> **Hverdagsbilledet:** Tænk på u_r som størrelsen af en spand. E er, hvor stejlt vandet stiger, og S_y er spandens kant. En stiv, stærk keramik har en høj, men meget smal spand. Fjederstål har en bredere spand — det er derfor, du laver fjedre af det og ikke af glas.

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–2 min	**Tegn spændings-tøjningskurven** Tegn σ op ad og ϵ hen ad. Marker det lineære område, S_y, og skravér trekanten nedenunder. Sig: „Hældningen er E, og arealet er energi pr. rumfang." Hele svaret kan aflæses af den ene tegning.
2–6 min	**Hookes lov, 1D → 3D** Start med $\sigma = E\epsilon$. Indfør ν via tværkontraktionen. Skriv så de tre koblede ligninger op og forklar superpositionen: hver spændingskomposant bidrager i sin egen retning og trækker de to andre sammen.
6–10 min	**Udled energitætheden** $u = \int \sigma\, d\epsilon$. Indsæt $\sigma = E\epsilon$, integrér til $u = \frac{1}{2}E\epsilon^2 = \frac{\sigma^2}{2E}$. Sæt $\sigma = S_y$ og du har u_r. Peg på trekanten på tegningen — integralet *er* arealet.
10–13 min	**Regn designopgaven** $\sigma = F/A = 200$ MPa, $\epsilon = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$, $\Delta d = -6{,}0$ μm, $n_y = 1{,}25$. Så $u = 0{,}10$ MJ/m^3, $U = 31{,}4$ J, $u_r = 0{,}156$ MJ/m^3, $U_{max} = 49{,}1$ J.
13–15 min	**Den pointe der giver topkarakter** Sig: „$U_{max}/U = 1{,}56 = n_y^2$." Energi går med kvadratet på spændingen, så en sikkerhedsfaktor på 1,25 på spænding er en faktor 1,56 på energi. Det er derfor stødbelastning er langt farligere, end folk tror.
15–20 min	**Spørgsmål** Se censors sandsynlige spørgsmål nederst.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Hookes lov i 1D — udgangspunktet

$$\sigma = E\epsilon \qquad \Longleftrightarrow \qquad \epsilon = \frac{\sigma}{E}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Gælder kun i det lineære område under flydegrænsen. E (elasticitetsmodulet) er kurvens hældning — et mål for **stivhed**, ikke styrke. Stål og fjederstål har næsten samme E; det er S_y, der adskiller dem.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Hookes lov siger, at tøjningen er proportional med spændingen, så længe vi er under flydegrænsen. E er hældningen — materialets stivhed."*

Trin 2 · Poissons forhold: koblingen på tværs

$$\nu = -\frac{\epsilon_{\text{tvær}}}{\epsilon_{\text{længde}}} \qquad \Rightarrow \qquad \epsilon_y = \epsilon_z = -\nu\,\epsilon_x$$

HVORFOR DETTE TRIN

Minustegnet er indbygget, så ν bliver et positivt tal. For metaller $\nu \approx 0{,}27$–$0{,}33$; gummi nærmer sig 0,5 (næsten konstant rumfang); kork er tæt på 0. Teoretisk øvre grænse er 0,5.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Poissons forhold kobler retningerne sammen: trækker jeg i x, trækker materialet sig sammen i y og z. For stål er det cirka 0,3."*

Trin 3 · Generaliseret Hookes lov i 3D ved superposition

$$\epsilon_x = \frac{1}{E}\left[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)\right]$$

$$\epsilon_y = \frac{1}{E}\left[\sigma_y - \nu(\sigma_z + \sigma_x)\right], \qquad \epsilon_z = \frac{1}{E}\left[\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)\right]$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}, \qquad G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Fordi materialet er lineært, må virkningerne kunne lægges sammen. σ_x giver $+\sigma_x/E$ i x-retningen; σ_y og σ_z giver hver et *negativt* bidrag via ν. Bemærk at G ikke er uafhængig — et isotropt materiale har kun **to** uafhængige elastiske konstanter.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Jeg lægger de tre virkninger sammen. Hver spænding strækker i sin egen retning og klemmer sammen i de to andre. Og forskydningsmodulet G følger af E og ny — der er kun to uafhængige konstanter."*

Trin 4 · Arbejdet som lasten udfører

$$W = \int_0^{\delta} F\,d\delta' = \int_0^{\delta} \left(\frac{AE}{L}\delta'\right) d\delta' = \tfrac{1}{2}F\delta$$

HVORFOR DETTE TRIN

Kraften starter i nul og vokser lineært til F, mens emnet forlænges. Derfor er arbejdet **trekantens** areal, ikke rektanglets — deraf faktor $\frac{1}{2}$. Det er den samme halvdel, du kender fra $\frac{1}{2}kx^2$ i

en fjeder.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Kraften vokser fra nul til F, mens stangen strækkes. Arbejdet er derfor arealet under en ret linje — en halv gange kraft gange forlængelse."*

Trin 5 · Fra arbejde til energitæthed

$$u = \frac{U}{V} = \int_0^{\epsilon} \sigma \, d\epsilon' = \int_0^{\epsilon} E\epsilon' \, d\epsilon' = \tfrac{1}{2}E\epsilon^2$$

$$\boxed{u = \tfrac{1}{2}\sigma\epsilon = \frac{\sigma^2}{2E}}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Divider arbejdet med rumfanget $V = AL$: $\frac{\frac{1}{2}F\delta}{AL} = \frac{1}{2} \cdot \frac{F}{A} \cdot \frac{\delta}{L} = \frac{1}{2}\sigma\epsilon$. Energitætheden er altså **arealet under spændings-tøjningskurven** — præcis det du skraverede på tegningen.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Dividerer jeg arbejdet med rumfanget, får jeg energi pr. kubikmeter: en halv gange sigma gange epsilon. Det er arealet under kurven."*

Trin 6 · Modulus of resilience: spandens kant

$$\boxed{u_r = \frac{S_y^2}{2E}} \qquad U_{max} = u_r \cdot V$$

HVORFOR DETTE TRIN

Sæt simpelthen $\sigma = S_y$ i formlen for u. Det er den størst mulige energi pr. rumfang, der kan lagres **og gives tilbage**. Går du over, deformeres materialet varigt, og energien forsvinder som varme og plastisk arbejde. Bemærk kvadratet: dobbelt så høj flydespænding giver **fire** gange energikapacitet.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Sætter jeg sigma lig flydespændingen, får jeg modulus of resilience — den maksimale elastiske energi materialet kan gemme. Læg mærke til kvadratet: det belønner høj flydespænding kraftigt."*

5 · Designopgaven

Designopgaven — løst med opgavens tal

Givet: En stålstang ($d = 20$ mm, $L = 1$ m, $E = 200$ GPa, $\nu = 0{,}30$, flydespænding $S_y = 250$ MPa) belastes med en aksial kraft $F = 62{,}83$ kN (areal $\approx 314{,}16$ mm^2). **(1)** Beregn den aksiale spænding σ_x, den aksiale tøjning ϵ_x, tværkontraktionen Δd samt sikkerhedsfaktoren mod flydning n_y. **(2)** Beregn deformationsenergitætheden u, den samlede lagrede deformationsenergi U, resiliensmodulet u_r samt den maksimale elastiske energikapacitet U_{max}, før flydning indtræffer.

1 · Spændingen

$$\sigma_x = \frac{F}{A} = \frac{62830 \text{ N}}{314{,}16 \text{ mm}^2} = 199{,}99 \text{ MPa}$$

$A = \frac{\pi}{4}d^2 = 314{,}16 \text{ mm}^2$.

2 · Tøjningen (Hookes lov)

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} = \frac{199{,}99}{200000} = 1000{,}0 \cdot 10^{-6}$$

Giver forlængelsen $\Delta L = \epsilon_x L = 1{,}000$ mm.

3 · Tværkontraktionen via Poisson

$$\Delta d = -\nu\,\epsilon_x\,d = -0{,}30 \cdot 1000{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot 20 = -6{,}00\ \mu\text{m}$$

Negativ: stangen bliver **tyndere**, når du trækker i den.

4 · Sikkerhedsfaktor mod flydning

$$n_y = \frac{S_y}{\sigma_x} = \frac{250}{199{,}99} = 1{,}250$$

Over 1: der er margin til flydning.

5 · Energitætheden

$$u = \frac{\sigma_x^2}{2E} = \frac{199{,}99^2}{2 \cdot 200000} = 0{,}1000\ \text{MJ/m}^3$$

Arealet under den lineære kurve op til den aktuelle spænding.

6 · Samlet lagret energi

$$U = u\,V = u \cdot AL = 0{,}1000 \cdot 314159\ \text{mm}^3 = 31{,}41\ \text{J}$$

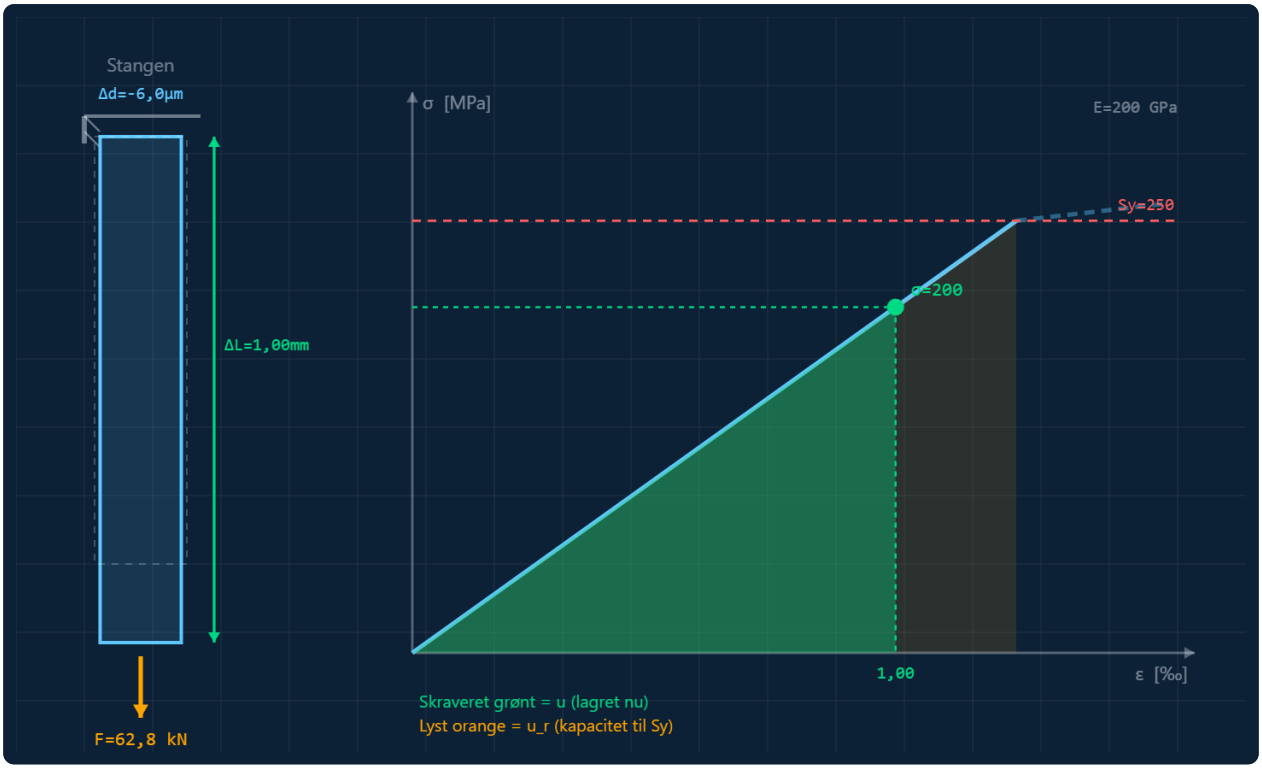
$V = 314159\ \text{mm}^3 = 0{,}000314\ \text{m}^3$.

7 · Modulus of resilience og kapaciteten

$$u_r = \frac{S_y^2}{2E} = 0{,}1563\ \text{MJ/m}^3 \qquad U_{max} = u_r V = 49{,}09\ \text{J}$$

Forholdet $U_{max}/U = 1{,}563$ — sammenlign med $n_y^2 = 1{,}563$. De er ens, fordi energi går med kvadratet på spændingen.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $\sigma_x = 200$ MPa, $\epsilon_x = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$, $\Delta d = -6{,}0\ \mu$m, $n_y = 1{,}25$ — og $u = 0{,}100$ MJ/m^3, $U = 31{,}4$ J, $u_r = 0{,}156$ MJ/m^3, $U_{max} = 49{,}1$ J. **Pointen til eksamen:** $U_{max}/U = 1{,}56 = n_y^2$. Energi går med kvadratet på spændingen.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp02_toejningsenergi.html`

Faldgruber — her taber folk point

At blande resilience og toughness sammen. **Resilience** er arealet op til S_y (elastisk, kommer tilbage). **Toughness** er arealet under *hele* kurven helt til brud (inkl. plastisk). Et fjederstål har høj resilience; et sejt konstruktionsstål har høj toughness. Det er et klassisk kontrolspørgsmål.

At glemme faktor $\frac{1}{2}$. $u = \sigma\epsilon$ er forkert. Kraften starter i nul, så det er trekanten: $u = \frac{1}{2}\sigma\epsilon$. Samme fejl koster point i Castigliano-spørgsmålet (spm. 4).

Enheder i energitæthed. u i MPa *er* MJ/m^3 — 1 MPa = 1 MJ/m^3. Praktisk, men forvirrende første gang. Tjek altid: $U = u \cdot V$ skal give joule.

Fortegn på Δd. Tværkontraktionen er **negativ** ved træk: stangen bliver tyndere. Skriv $\Delta d = -6{,}0\ \mu$m, ikke $+6{,}0$. Det virker banalt, men det er en fortegnsfejl, censor hæfter sig ved.

At tro G er uafhængig. $G = E/[2(1+\nu)]$. For et isotropt materiale er der kun to uafhængige elastiske konstanter — vælger du E og ν, er G givet.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvad er den fysiske øvre grænse for ν, og hvorfor?
$\nu = 0{,}5$. Der er rumfanget konstant under deformation (inkompressibelt, som gummi). Over 0,5 ville materialet *vokse* i rumfang under tryk, hvilket strider mod energibetragtninger. Nogle særlige strukturmaterialer (auxetiske) har negativ ν og bliver tykkere, når man trækker i dem.

? Hvorfor er U_{max}/U lige præcis n_y^2?
Fordi energi går med kvadratet på spændingen: $U \propto \sigma^2$. Er $n_y = S_y/\sigma = 1{,}25$, bliver energiforholdet $1{,}25^2 = 1{,}5625$. Det er en vigtig praktisk pointe: en beskeden sikkerhedsmargin på spænding giver en meget større margin på energi — og omvendt er stødbelastninger farligere, end spændingstal alene antyder.

? Hvorfor laver man fjedre af materiale med høj S_y frem for høj E?
$u_r = S_y^2/(2E)$. Høj E står i **nævneren** — et stivere materiale gemmer mindre energi ved samme spænding, fordi det ikke deformeres nok. Man vil have høj flydespænding og moderat stivhed. Det er præcis kravprofilen for fjederstål, og det kommer igen i spørgsmål 13.

? Hvad ville der ske, hvis stangen var fastholdt i tværretningen?
Så kunne den ikke trække sig sammen, og der ville opstå tværspændinger σ_y, σ_z uden ydre last i de retninger. Materialet ville fremstå stivere end E antyder. Det er samme mekanisme som plan tøjning og forklarer, hvorfor tykke emner opfører sig anderledes end tynde.

? Hvor meget forlænges stangen i opgaven?
$\Delta L = \epsilon L = 1{,}0 \cdot 10^{-3} \cdot 1000$ mm $= 1{,}0$ mm. Pænt rundt tal — brug det som kontrol på, at ϵ er regnet rigtigt.

? Gælder $u = \sigma^2/2E$ også over flydegrænsen?
Nej. Udledningen forudsætter $\sigma = E\epsilon$, altså lineær elasticitet. Over S_y skal du integrere det faktiske kurveforløb, og en del af energien er så plastisk arbejde, som ikke kommer tilbage.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

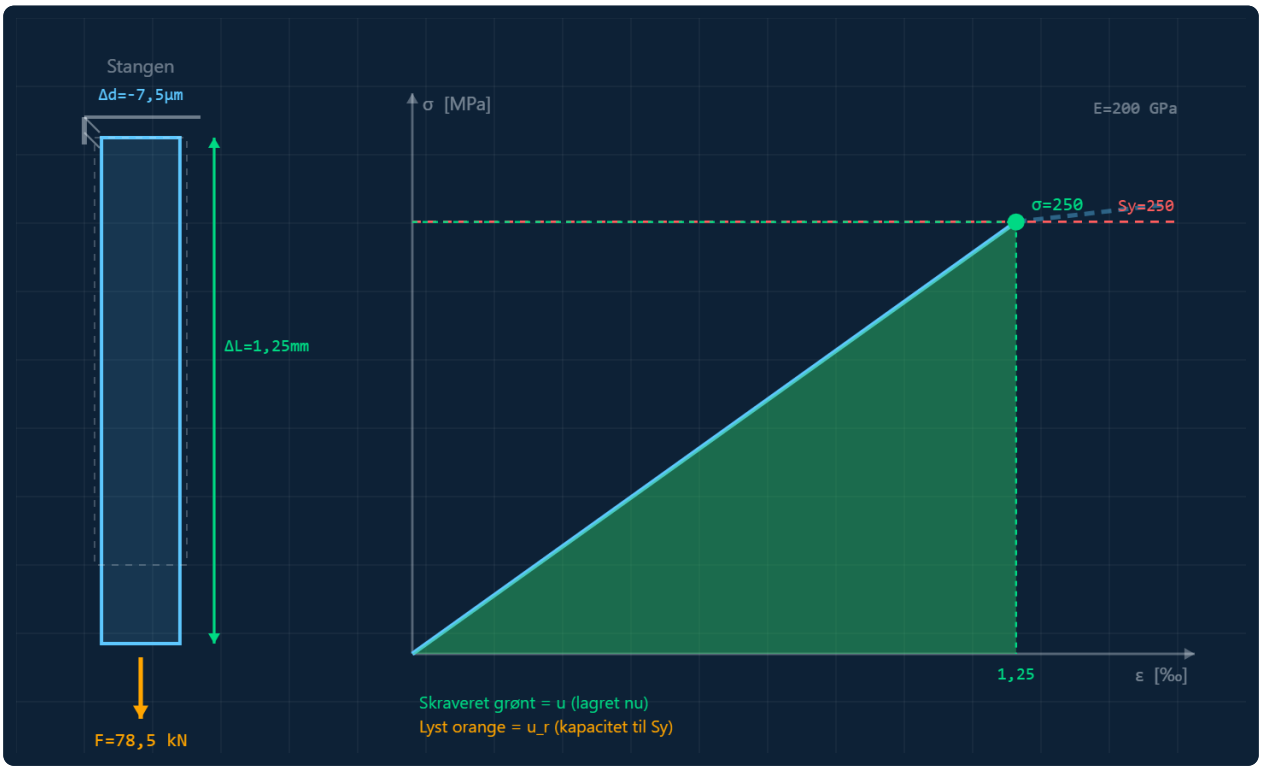
Energibetragtningen her er forarbejdet til **spørgsmål 4**, hvor Castiglianos sætning bruger nøjagtig samme idé — bare med bøjningsenergi $U = \int \frac{M^2}{2EI}dx$ i stedet for $\frac{\sigma^2}{2E}$. Læg mærke til den identiske struktur: (last)^2 divideret med 2 gange (stivhed). Poissons forhold dukker op igen i **spørgsmål 8** (tykvæggede cylindre) og i G, som du skal bruge i **spørgsmål 13** (fjedre). Og u_r forklarer, hvorfor fjedermaterialer vælges som de gør.

Læs videre:

- Spørgsmål 4: Castigliano bruger samme energiidé
- Spørgsmål 13: Fjedre: resilience i praksis

Leg videre i live-labbet

Skru på lasten og se, hvordan spandens vandstand stiger. Bemærk at energien vokser med **kvadratet** på spændingen — det skraverede areal vokser meget hurtigere end σ gør. Når σ når S_y, er spanden fuld: $U = U_{max}$.



Variant-knappen i live-labbet: Kør helt op til flydegrænsen.